

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

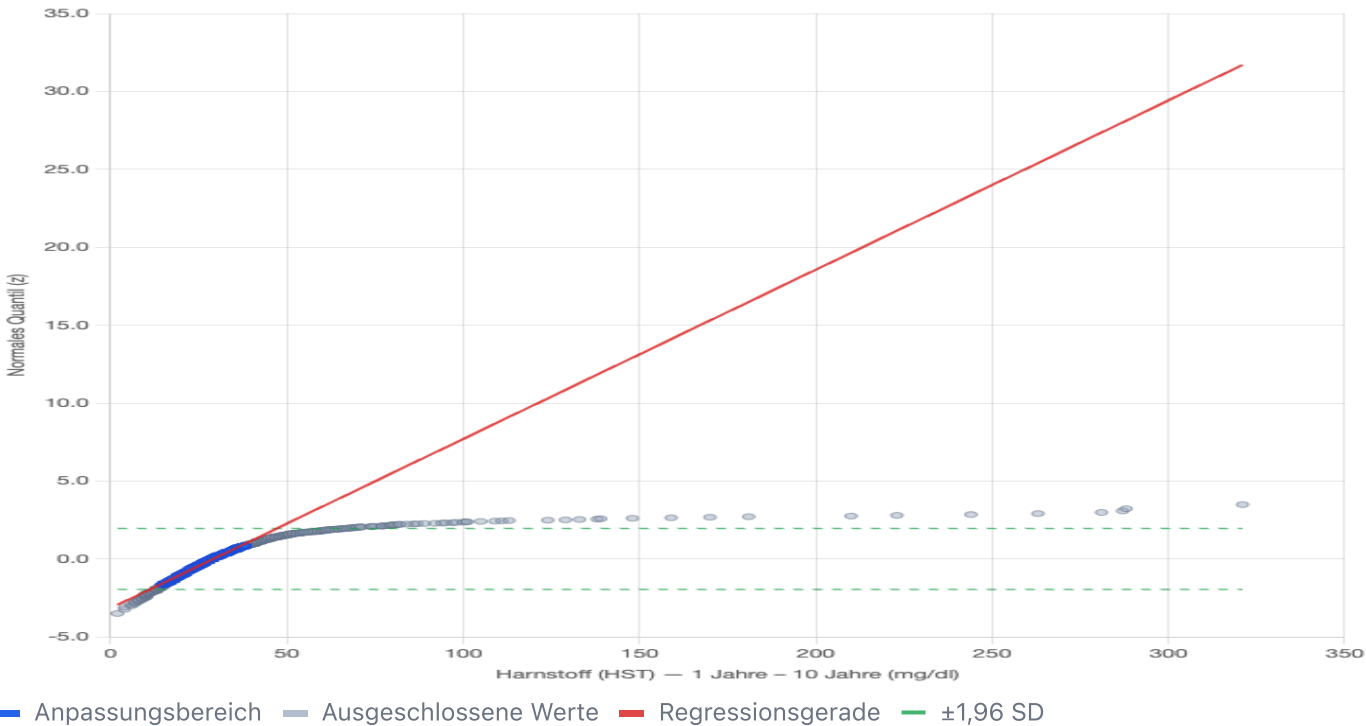
## Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)

Gruppe: 1 Jahre – 10 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:37:14 · n = 2614 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)



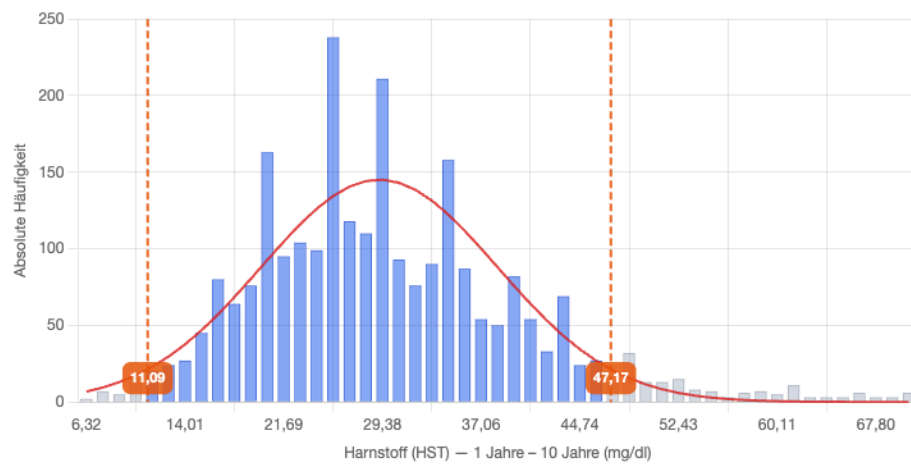
### Ergebnisse: Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)           |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 2614                                  |
| Minimum                                    | 2,00 mg/dl                            |
| Maximum                                    | 321,00 mg/dl                          |
| Median                                     | 29,00 mg/dl                           |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                       |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 29,13 mg/dl                           |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 9,20 mg/dl                            |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 31,59 %                               |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 99.1%                                 |
| Verwendeter Bereich                        | 1985 von 2614 Werten (5.0 % – 80.9 %) |

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)  
**11,09 – 47,17**  
mg/dl  
Regression:  $z = 0,10866 \cdot x - 3,16549$   
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

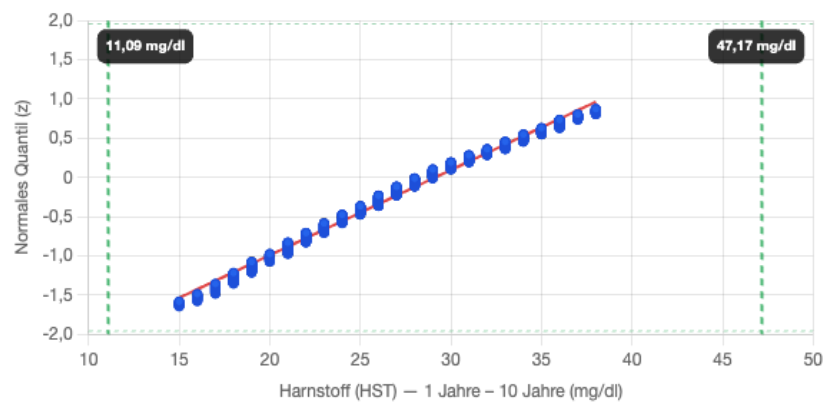
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei  $\pm 1,96$  SD.